

※ 전 40문항 5지선다 객관식. <보기> 문항은 옳은 것을 모두 고른 조합을 고르세요.

V. 식물과 에너지

1. 그림은 식물의 잎에서 일어나는 어떤 작용을 식으로 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ㉠ 이 작용은 광합성이다.
- ㉡ 주로 엽록체에서 일어난다.
- ㉢ 빛에너지를 화학 에너지로 전환한다.
- ㉣ 이 과정에서 산소가 소모된다.
- ㉤ 만들어진 포도당은 잎에 잠시 녹말로 저장될 수 있다.

2. 그림은 광합성 산물을 확인하기 위한 실험이다. 이 실험에서 알 수 있는 사실로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

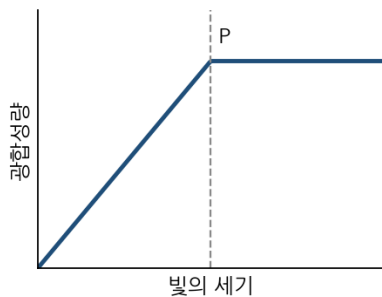
[그림] 한 잎의 일부를 알루미늄 포일로 가린 채 화분을 하루 동안 빛이 잘 드는 곳에 두었다. 이후 잎을 따서 에탄올에 넣어 중탕한 뒤 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액을 떨어뜨렸다.

< 보 기 >

- ㄱ. 잎을 에탄올에 넣어 중탕하는 것은 엽록소를 제거하여 색 변화를 잘 관찰하기 위해서이다.
- ㄴ. 빛을 받은 부분은 청람색으로 변한다.
- ㄷ. 이 실험으로 광합성에 이산화 탄소가 필요함을 알 수 있다.

- ㉠ ㄱ
- ㉡ ㄷ
- ㉢ ㄱ, ㄴ
- ㉣ ㄴ, ㄷ
- ㉤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 그래프는 빛의 세기에 따른 어떤 식물의 광합성량을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ㉠ 빛의 세기가 0일 때 식물은 어떤 기체도 출입시키지 않는다.
- ㉡ P점 이후 광합성량이 일정한 까닭은 빛에너지가 부족하기 때문이다.
- ㉢ P점 이후에는 이산화 탄소 농도나 온도를 높여도 광합성량이 더 증가할 수 있다.
- ㉣ 빛의 세기가 셀수록 광합성량은 항상 비례하여 계속 증가한다.
- ㉤ P점 이후 광합성량을 늘리려면 빛의 세기만 더 높이면 된다.

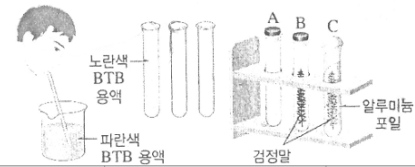
4. 광합성에 영향을 미치는 환경 요인에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

- ㄱ. 온도가 어느 정도까지 높아지면 광합성량이 증가하지만, 너무 높아지면 오히려 감소한다.
- ㄴ. 빛의 세기와 온도가 충분할 때 이산화 탄소 농도를 높이면 일정 농도까지 광합성량이 증가한다.
- ㄷ. 광합성량에 영향을 주는 환경 요인은 빛의 세기 한 가지뿐이다.

- ㉠ ㄱ
- ㉡ ㄷ
- ㉢ ㄱ, ㄴ
- ㉣ ㄴ, ㄷ
- ㉤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 표는 검정말을 이용한 광합성 실험 결과이다. 같은 양의 BTB 용액에 입김을 불어 노란색으로 만든 뒤 각 시험관을 처리하였다. 이에 대한 해석으로 옳은 것은? (BTB 용액은 이산화 탄소가 많아지면 노란색, 적어지면 파란색이 된다.)



시험관	처리 조건	일정 시간 후 색
A	검정말 + 빛 비춤	파란색
B	검정말 + 어둠 상자	노란색(변화 없음)
C	검정말 없음 + 빛 비춤	노란색(변화 없음)

- ㉠ A에서 색이 변한 것은 검정말의 호흡으로 이산화 탄소가 증가했기 때문이다.
- ㉡ B와 C를 비교하면 광합성에 빛이 필요함을 알 수 있다.
- ㉢ A와 B를 비교하면 광합성에 빛이 필요함을 알 수 있다.
- ㉣ C에서 색이 변하지 않은 것은 빛이 없었기 때문이다.
- ㉤ A에서 검정말은 이산화 탄소를 방출하여 BTB 용액을 파랗게 만들었다.

6. 그림은 잎의 표피에 있는 어떤 구조를 나타낸 것이다. 이 구조에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

[그림] 반달 모양의 두 세포(공변세포)가 마주 보고 있으며, 그 사이에 구멍(기공)이 있다. 공변세포에는 엽록체가 들어 있다.

< 보 기 >

- ㄱ. 공변세포에는 엽록체가 있어 광합성이 일어난다.
- ㄴ. 일반적으로 낮에 기공이 열리고 밤에 닫힌다.
- ㄷ. 기공은 광합성과 호흡에 관여하는 기체와 수증기가 드나드는 통로이다.

- ㉠ ㄱ
- ㉡ ㄴ
- ㉢ ㄱ, ㄷ
- ㉣ ㄴ, ㄷ
- ㉤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 그림은 증산 작용을 알아보기 위한 실험이다. 일정 시간 후 줄어든 물의 양은 $A < B$ 였다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

[그림] 잎의 수가 같은 두 가지를 같은 양의 물이 든 두 눈금실린더 A, B에 꽂고, 수면에 식용유를 떨어뜨렸다. A는 잎 뒷면에, B는 잎 앞면에 바셀린을 발랐다. 두 실린더를 같은 조건(빛, 바람)에 두었다.

- ① 수면에 식용유를 떨어뜨린 것은 증산 작용을 촉진하기 위해서이다.
- ② 줄어든 물의 양이 $A < B$ 이므로 기공은 잎 앞면보다 뒷면에 더 많다.
- ③ A에서 물이 더 적게 줄어든 것은 잎 앞면의 기공이 막혔기 때문이다.
- ④ 이 실험은 잎의 광합성량을 비교하기 위한 것이다.
- ⑤ 바셀린은 기공을 통한 기체 출입을 촉진한다.

8. 증산 작용에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 잎의 기공을 통해 식물체 속의 물이 수증기로 빠져나가는 현상이다.
- ② 햇빛이 강하고 온도가 높을수록, 바람이 잘 불수록 활발해진다.
- ③ 습도가 높을수록 증산 작용이 활발해진다.
- ④ 뿌리에서 흡수한 물이 잎까지 끌어 올려지는 원동력이 된다.
- ⑤ 식물체의 온도가 지나치게 높아지는 것을 막아 준다.

9. 식물의 호흡에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

- ㄱ. 호흡은 빛이 있을 때나 없을 때나 항상 일어난다.
- ㄴ. 호흡은 엽록체가 있는 잎의 세포에서만 일어난다.
- ㄷ. 호흡으로 양분이 분해되어 생명 활동에 필요한 에너지를 얻는다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 표는 식물의 광합성과 호흡을 비교한 것이다. (가)~(라) 중 잘못된 것만을 모두 고른 것은?

구분	광합성	호흡
(가) 장소	엽록체	모든 살아 있는 세포
(나) 기체 출입	CO_2 흡수, O_2 방출	O_2 흡수, CO_2 방출
(다) 양분	양분 분해	양분 합성
(라) 에너지	에너지 저장	에너지 방출

- ① (가)
- ② (다)
- ③ (가), (라)
- ④ (나), (다)
- ⑤ (다), (라)

11. 그림은 어느 맑은 날 낮에 식물의 잎에서 일어나는 기체의 출입을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (낮에는 광합성량이 호흡량보다 많다.)

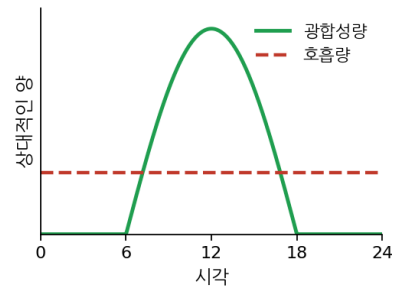
[그림] 잎을 중심으로, 잎 안으로 들어오는 기체 ㉠가 많고, 잎 밖으로 나가는 기체 ㉡가 많다. 잎 안에서는 광합성과 호흡이 동시에 일어난다.

- ① ㉠는 산소, ㉡는 이산화 탄소이다.
- ② 낮에는 호흡이 멈추고 광합성만 일어난다.
- ③ 외관상 잎으로 흡수되는 ㉠는 이산화 탄소, 방출되는 ㉡는 산소이다.
- ④ 밤에도 ㉠, ㉡의 출입 방향은 낮과 같다.
- ⑤ 낮에 식물은 산소를 흡수하기만 한다.

12. 광합성으로 만들어진 양분의 전환과 이동에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 광합성으로 처음 만들어진 포도당은 곧바로 단백질로 저장된다.
- ② 양분은 주로 녹말 형태로 체관을 통해 식물의 각 기관으로 운반된다.
- ③ 잎에서 만들어진 양분은 주로 물에 잘 녹는 설탕으로 바뀌어 이동한다.
- ④ 식물은 양분을 저장하지 못하고 만든 즉시 모두 사용한다.
- ⑤ 양분은 물관을 통해 위쪽으로만 이동한다.

13. 그래프는 하루 동안 어떤 식물 잎에서 시간에 따른 광합성량과 호흡량을 나타낸 것이다. 겉보기 기체 교환(외관상 출입)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



< 보 기 >

- ㄱ. 한낮에는 광합성량이 호흡량보다 많아 외관상 이산화 탄소를 흡수한다.
- ㄴ. 광합성량과 호흡량이 같아지는 시각에는 외관상 기체의 출입이 없는 것처럼 보인다.
- ㄷ. 밤에는 광합성이 일어나지 않으므로 외관상 산소를 방출한다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 다음은 광합성에 필요한 요소를 알아보기 위한 탐구 과정의 일부이다. 이 탐구 설계에서 확인하려는 광합성 필요 요소로 가장 적절한 것은?

[탐구] 같은 식물을 하루 동안 어둠상자에 두어 잎 속의 녹말을 모두 없앤다.
이후 한 잎의 절반은 빛을 비추고 절반은 알루미늄 포일로 가린 뒤,
잎 전체를 투명한 비닐로 싸고 이산화 탄소를 흡수하는 물질을 넣은 구역과
넣지 않은 구역으로 나누어 빛을 충분히 비춘다.

- ① 빛과 이산화 탄소
- ② 산소와 물
- ③ 온도와 빛
- ④ 물과 무기염류
- ⑤ 산소와 이산화 탄소

VI. 동물과 에너지

15. 영양소에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 탄수화물은 주로 몸을 구성하는 데 쓰이며 에너지원으로는 거의 쓰이지 않는다.
- ② 단백질은 주된 에너지원이면서 몸을 구성하고 효소·호르몬의 주성분이 된다.
- ③ 지방은 1 g당 발생하는 에너지가 탄수화물보다 적다.
- ④ 바이타민과 무기염류는 많은 양이 필요한 주영양소이다.
- ⑤ 물은 에너지원으로 가장 많이 이용되는 영양소이다.

16. 표는 어떤 용액 X에 영양소 검출 반응을 실시한 결과이다. 용액 X에 들어 있는 영양소로 옳은 것은?

검출 시약	결과
아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액	변화 없음
베네딕트 용액(가열)	황적색
뷰렛 용액	보라색
수단 III 용액	변화 없음

- ① 녹말, 지방
- ② 포도당, 단백질
- ③ 녹말, 단백질
- ④ 포도당, 지방
- ⑤ 단백질, 지방

17. 소화와 소화 효소에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >
ㄱ. 소화는 크기가 큰 영양소를 세포로 흡수될 수 있을 만큼 작게 분해하는 과정이다.
ㄴ. 소화 효소는 한 종류가 모든 영양소를 분해한다.
ㄷ. 소화 효소는 체온 정도의 온도에서 가장 활발하게 작용한다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 녹말 용액과 침을 넣은 시험관을 온도만 다르게 하여 일정 시간 둔 뒤 베네딕트 반응을 실시하였다. 이 실험에 대한 해석으로 옳은 것은?

시험관	내용물	온도	베네딕트 반응
A	녹말 용액 + 침	약 0 °C	변화 거의 없음
B	녹말 용액 + 침	약 37 °C	황적색
C	녹말 용액 + 침	약 80 °C	변화 거의 없음

- ① 침 속 소화 효소는 온도가 높을수록 항상 더 잘 작용한다.
- ② B에서 황적색이 나타난 것은 녹말이 그대로 남아 있기 때문이다.
- ③ 침 속 아밀레이스는 약 37 °C 부근에서 가장 활발히 작용한다.
- ④ A에서 반응이 없는 것은 효소가 열로 완전히 파괴되었기 때문이다.
- ⑤ 이 실험으로 침이 단백질을 분해함을 알 수 있다.

19. 그림은 사람의 소화계 일부를 나타낸 것이다. 각 소화 기관에 대한 설명으로 옳은 것은?

[그림] 입 → 식도 → 위 → 소장 → 대장으로 이어지는 소화관과,
간·쓸개·이자가 소장에 연결되어 있다.

- ① 위에서는 염산이 분비되어 펩신이 단백질을 분해하는 것을 돕는다.
- ② 입에서는 라이페이스가 분비되어 지방을 분해한다.
- ③ 쓸개에서 쓸개즙이 만들어져 단백질을 분해한다.
- ④ 대장에서 대부분의 영양소가 소화·흡수된다.
- ⑤ 이자에서는 소화 효소가 전혀 분비되지 않는다.

20. 이자액에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >
ㄱ. 아밀레이스가 들어 있어 녹말을 분해한다.
ㄴ. 트립신이 들어 있어 단백질을 분해한다.
ㄷ. 라이페이스가 들어 있어 지방을 분해한다.

- ① ㄱ
- ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

21. 표는 세 가지 영양소가 소화 과정을 거쳐 최종적으로 분해된 산물을 나타낸 것이다. (가), (나), (다)로 옳은 것은?

영양소	최종 분해 산물
녹말	(가)
단백질	(나)
지방	(다)

- ① (가) 포도당 — (나) 아미노산 — (다) 지방산과 모노글리세리드
- ② (가) 아미노산 — (나) 포도당 — (다) 글리세롤
- ③ (가) 포도당 — (나) 지방산 — (다) 아미노산
- ④ (가) 젖당 — (나) 아미노산 — (다) 포도당
- ⑤ (가) 포도당 — (나) 아미노산 — (다) 포도당

22. 그림은 소장 안쪽 벽의 융털 구조를 나타낸 것이다. 영양소의 흡수에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

[그림] 소장 안쪽 벽에 손가락 모양의 융털이 무수히 돌아 있고, 융털 내부에는 모세 혈관과 암죽관(림프관)이 분포한다.

< 보 기 >

ㄱ. 융털이 많을수록 소장 안쪽 벽의 표면적이 넓어져 흡수에 유리하다.
 ㄴ. 포도당과 아미노산은 융털의 모세 혈관으로 흡수된다.
 ㄷ. 지방산과 모노글리세리드는 융털의 암죽관으로 흡수된다.

- ① ㄱ
 ② ㄴ
 ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23. 그림은 사람의 심장 구조를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

[그림] 심장은 위쪽 두 개의 방(좌심방·우심방)과 아래쪽 두 개의 방(좌심실·우심실)으로 이루어져 있고, 심방과 심실 사이, 심실과 동맥 사이에 판막이 있다.

- ① 심방은 심장에서 혈액을 내보내고, 심실은 혈액을 받아들인다.
 ② 좌심실의 벽이 가장 두껍고 근육이 발달해 있다.
 ③ 판막은 혈액이 양방향으로 자유롭게 흐르도록 돕는다.
 ④ 우심실은 온몸으로 혈액을 내보낸다.
 ⑤ 심방의 벽이 심실의 벽보다 두껍다.

24. 표는 세 종류의 혈관 A, B, C의 특징을 나타낸 것이다. A, B, C로 옳은 것은?

혈관	특징
A	혈관벽이 두껍고 탄력성이 크며, 심장에서 나오는 혈액이 흐른다.
B	한 겹의 세포층으로 되어 있어 매우 얇고, 조직 세포와 물질 교환이 일어난다.
C	혈관벽이 얇고 탄력성이 작으며, 곳곳에 판막이 있다.

- ① A 동맥 — B 모세 혈관 — C 정맥
 ② A 정맥 — B 모세 혈관 — C 동맥
 ③ A 동맥 — B 정맥 — C 모세 혈관
 ④ A 모세 혈관 — B 동맥 — C 정맥
 ⑤ A 정맥 — B 동맥 — C 모세 혈관

25. 사람의 혈액 성분에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

ㄱ. 적혈구는 헤모글로빈이 있어 산소를 운반한다.
 ㄴ. 백혈구는 몸속에 침입한 세균 등을 잡아먹는다.
 ㄷ. 혈소판은 상처가 났을 때 혈액을 응고시키는 데 관여한다.

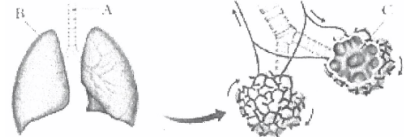
- ① ㄱ
 ② ㄱ, ㄴ
 ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

26. 그림은 사람의 혈액 순환 경로를 간단히 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

[그림] 온몸 순환: 좌심실 → 대동맥 → 온몸의 모세 혈관 → 대정맥 → 우심방
 폐순환: 우심실 → 폐동맥 → 폐의 모세 혈관 → 폐정맥 → 좌심방

- ① 폐동맥에는 산소가 많은 동맥혈이 흐른다.
 ② 폐정맥에는 산소가 적은 정맥혈이 흐른다.
 ③ 온몸 순환에서 대동맥에는 산소가 많은 동맥혈이 흐른다.
 ④ 폐순환을 거치면 혈액 속 산소가 줄어든다.
 ⑤ 대정맥에는 동맥혈이 흐른다.

27. 그림은 사람의 호흡 기관을 나타낸 것이다. 폐포가 매우 많은 까닭으로 가장 적절한 것은?



- ① 공기가 폐로 들어오는 것을 막기 위해서
 ② 기체 교환이 일어나는 표면적을 넓히기 위해서
 ③ 폐의 무게를 무겁게 하기 위해서
 ④ 폐로 들어온 먼지를 거르기 위해서
 ⑤ 폐를 단단하게 보호하기 위해서

28. 그림은 사람의 들숨과 날숨이 일어날 때 가슴 속 변화를 나타낸 것이다. 들숨이 일어날 때의 변화로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



< 보 기 >

ㄱ. 가로막이 내려가고 갈비뼈가 올라가 가슴속 공간이 넓어진다.
 ㄴ. 가슴속(흉강)의 압력이 낮아진다.
 ㄷ. 폐 내부의 압력이 외부 대기압보다 높아져 공기가 밖으로 나간다.

- ① ㄱ
 ② ㄷ
 ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

29. 사람의 몸에서 만들어지는 노폐물과 그 처리에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 탄수화물, 지방, 단백질이 분해될 때 공통으로 암모니아가 생긴다.
 ② 단백질이 분해될 때 생기는 암모니아는 간에서 독성이 약한 요소로 바뀐다.
 ③ 이산화 탄소는 콩팥에서 걸러져 오줌으로 나간다.
 ④ 물은 노폐물이 아니므로 몸 밖으로 전혀 나가지 않는다.
 ⑤ 요소는 폐에서 날숨으로 배출된다.

30. 그림은 콩팥의 일부 구조와 오줌 생성 과정을 나타낸 것이다. 이에 대한 해석으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

[그림] 사구체 → 보먼주머니 → 세뇨관으로 이어지고, 세뇨관은 모세 혈관에 둘러싸여 있다.

물질	혈장	원뇨(여과액)	오줌
단백질	있음	없음	없음
포도당	있음	있음	없음
요소	있음	있음	있음(농축)

< 보 기 >
 ㄱ. 단백질은 크기가 커서 사구체에서 보먼주머니로 여과되지 않는다.
 ㄴ. 포도당은 여과되었다가 세뇨관에서 모세 혈관으로 모두 재흡수된다.
 ㄷ. 요소가 오줌에서 농축되는 것은 물이 재흡수되기 때문이다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

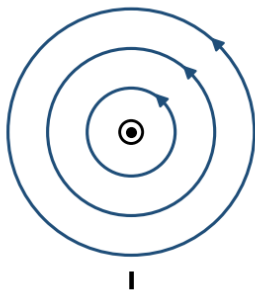
VII. 전류의 자기 작용

31. 자기장과 자기력선에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >
 ㄱ. 자기력선은 N극에서 나와 S극으로 들어가는 방향으로 그린다.
 ㄴ. 자기력선이 촘촘한 곳일수록 자기장이 세다.
 ㄷ. 나침반 자침의 N극이 가리키는 방향이 그 지점에서의 자기장 방향이다.

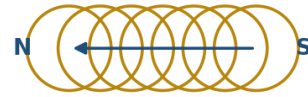
- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

32. 그림과 같이 종이면에 수직으로 놓인 직선 도선에 전류가 흐른다. 도선 주위에 생기는 자기장에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① 자기장은 도선을 중심으로 하는 동심원 모양으로 생긴다.
- ② 도선에서 멀어질수록 자기장이 세진다.
- ③ 전류의 방향을 반대로 해도 자기장의 방향은 변하지 않는다.
- ④ 자기장의 방향은 도선과 나란하다.
- ⑤ 전류의 세기를 키워도 자기장의 세기는 변하지 않는다.

33. 코일에 전류를 흘려 만든 전자석에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① 전류를 흘려도 코일 주위에는 자기장이 생기지 않는다.
- ② 솔레노이드(원통형 코일) 내부의 자기장은 막대자석 주위와 비슷한 모양이다.
- ③ 전류의 방향을 바꾸어도 전자석의 극(N, S)은 바뀌지 않는다.
- ④ 전자석은 전류를 끊어도 계속 강한 자석으로 남는다.
- ⑤ 코일 속에 나무 막대를 넣으면 자기장이 가장 세진다.

34. 표는 전자석의 세기에 영향을 주는 요인을 알아보기 위한 실험 결과이다. 같은 전자석에 붙는 클립의 개수로 세기를 비교하였다. 이 실험으로부터 알 수 있는 사실로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

실험	코일 감은 수	전류의 세기	붙은 클립 수
A	50회	1 A	4개
B	100회	1 A	8개
C	100회	2 A	15개

< 보 기 >
 ㄱ. A와 B를 비교하면 코일을 많이 감을수록 전자석이 세진다.
 ㄴ. B와 C를 비교하면 전류가 셀수록 전자석이 세진다.
 ㄷ. A와 C를 비교하면 전류의 세기만 전자석의 세기에 영향을 줌을 알 수 있다.

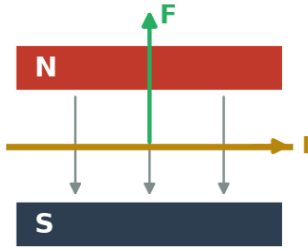
- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

35. 그림과 같이 수평으로 놓인 직선 도선 아래에 나침반을 놓고 전류를 흘렸다. 이 실험(외르스테드 실험)에서 알 수 있는 사실로 가장 적절한 것은?

[그림] 직선 도선이 처음 자침과 나란하게 놓여 있고, 도선에 전류가 흐르자 도선 바로 아래의 나침반 자침이 회전하였다.

- ① 전류가 흐르는 도선 주위에는 자기장이 생긴다.
- ② 자침은 전류의 세기와 관계없이 항상 같은 각도로 돈다.
- ③ 전류의 방향을 반대로 해도 자침이 도는 방향은 같다.
- ④ 도선에서 멀리 떨어질수록 자침이 더 크게 회전한다.
- ⑤ 전류는 자기장을 만들지 못한다.

36. 그림과 같이 말굽자석의 두 극 사이에 있는 도선에 전류가 흐르면 도선이 힘을 받아 움직인다. 도선이 받는 힘에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① 전류의 방향만 반대로 하면 도선이 받는 힘의 방향도 반대가 된다.
- ② 전류와 자기장의 방향이 나란할수록 힘이 세진다.
- ③ 전류의 세기를 키우면 도선이 받는 힘은 작아진다.
- ④ 자석을 약한 것으로 바꾸어도 힘의 크기는 변하지 않는다.
- ⑤ 전류와 자기장의 방향을 모두 반대로 하면 힘의 방향도 반대가 된다.

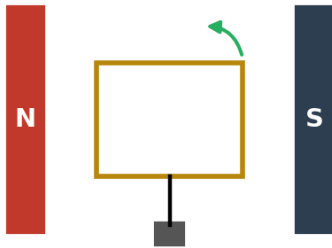
37. 자기장 속에서 전류가 흐르는 도선이 받는 힘의 크기를 크게 하는 방법으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

- ㄱ. 도선에 흐르는 전류의 세기를 크게 한다.
- ㄴ. 더 센 자석을 사용하여 자기장을 세게 한다.
- ㄷ. 전류의 방향과 자기장의 방향을 서로 나란하게 한다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

38. 그림은 전동기의 구조를 간단히 나타낸 것이다. 전동기에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① 전동기는 전기 에너지를 운동(역학적) 에너지로 바꾼다.
- ② 코일이 받는 힘은 자기장 속에서 전류가 받는 힘과 관계가 없다.
- ③ 정류자는 코일에 흐르는 전류를 차단하여 회전을 멈추게 한다.
- ④ 코일의 두 변은 항상 같은 방향의 힘을 받는다.
- ⑤ 전동기는 운동 에너지를 전기 에너지로 바꾸는 장치이다.

39. 전류의 자기 작용을 이용한 예로 보기 어려운 것은?

- ① 전류가 흐르면 진동판을 움직여 소리를 내는 스피커
- ② 전류로 무거운 철 고철을 들어 올리는 전자석 기중기
- ③ 전류를 흘려 회전력을 얻는 선풍기 속 전동기
- ④ 코일에 전류를 흘려 강한 자기장을 만드는 자기 부상 장치
- ⑤ 햇빛을 받아 전기를 만드는 태양 전지

40. 그림과 같이 두 평행 레일 위에 가벼운 금속 막대 PQ를 올려놓고, 말굽자석의 두 극 사이에 두었다. 스위치를 닫아 전류를 흘리자 막대 PQ가 한쪽으로 굴러 움직였다. 이 장치에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

[그림] 수평으로 놓인 두 평행 레일 위에 금속 막대 PQ가 가로질러 놓여 있고, 그 위치에 말굽자석이 있어 연직 방향의 자기장을 만든다. 전류는 레일과 막대 PQ를 따라 흐른다.

< 보 기 >

- ㄱ. PQ가 움직이는 것은 자기장 속에서 전류가 힘을 받기 때문이다.
- ㄴ. 전류의 방향을 반대로 하면 PQ는 반대쪽으로 움직인다.
- ㄷ. 전류의 세기를 더 크게 하면 PQ가 받는 힘이 커진다.

- ① ㄱ
- ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

— 문제 끝 —